

TEMA N° 1

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES**1.1 DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA.**

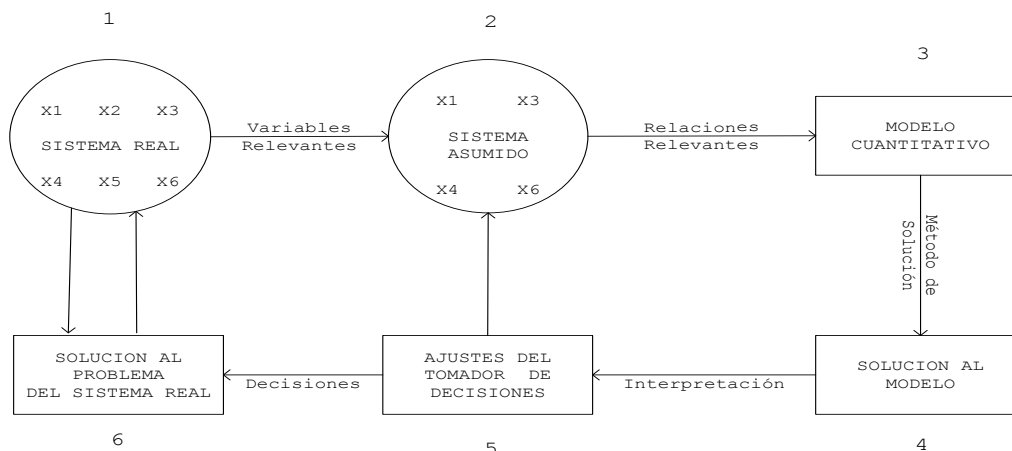
LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES ES UNA DISCIPLINA, ENFOCADA AL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOLUCIONES (OPTIMAS) DE MODELOS CUANTITATIVOS PARA APOYAR A LA TOMA DE DECISIONES EN PROBLEMAS COMPLEJOS DE SISTEMAS REALES.

1.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA.

La parte innovadora de la IO es sin duda alguna su enfoque modelístico, producto de sus creadores aunado a la presión de supervivencia de la guerra o la sinergia generada al combinarse diferentes disciplinas, una descripción del enfoque es la siguiente.

1. Se define el sistema real en donde se presenta el problema. Dentro del sistema interactúan normalmente un gran número de variables
2. Se seleccionan las variables que norman el estado actual del sistema, llamadas variables relevantes, con las cuales se define un sistema asumido del sistema real.
3. Se construye un modelo cuantitativo del sistema asumido, identificando y simplificando las relaciones entre las variables relevantes mediante la utilización de funciones matemáticas.
4. Se obtiene la solución al modelo cuantitativo mediante la aplicación de las técnicas desarrolladas por la IO.
5. Se adapta e imprime la máxima realidad posible a la solución teórica del problema real obtenido en el paso anterior, mediante la consideración de factores cualitativos o no cuantificables, los cuales no pudieron incluirse en el modelo. Además, se ajusta los detalles finales vía el juicio y la experiencia del tomador de decisiones.
6. Se implanta la solución en el sistema real

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA



1.3 DEFINICIÓN DE MODELO.

UN MODELO CONSTITUYE UNA REPRESENTACIÓN ABSTRACTA DE UN CIERTO ASPECTO DE LA REALIDAD Y TIENE UNA ESTRUCTURA QUE ESTÁ FORMADA POR LOS ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL ASPECTO DE LA REALIDAD MODELADA Y POR LAS RELACIONES ENTRE ESTOS ELEMENTOS.

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS.

Los modelos se clasifican en:

1.4.1 MODELOS ICÓNICOS.

Son representaciones físicas de sistemas reales, ya sea a escala reducida o aumentada. Por ejemplo, la maqueta de un edificio es de uso frecuente en ingeniería y en arquitectura.

1.4.2 MODELOS ANÁLOGOS.

Se formulan sustituyendo una o varias propiedades o variables del sistema real, por otras de manejo más accesible. La solución hallada en función de esas variables sustitutas requiere una interpretación adecuada al sistema adicional. Por ejemplo, el flujo de un sistema de transporte se puede estudiar por medio de un modelo de redes eléctricas.

1.4.3 MODELOS MATEMÁTICOS.

Éstos son los modelos más importantes para la Investigación Operativa, permiten la utilización de técnicas matemáticas avanzadas y el apoyo de la computadora.

Emplean símbolos matemáticos para representar las variables y parámetros que intervienen, y posibilitan describir claramente el comportamiento del sistema. Estos modelos están formados por tres grupos de elementos, que son:

- Las variables de decisión y parámetros
- Las limitaciones o restricciones
- La función objetivo

1.4.3.1 VARIABLES DE DECISIÓN Y PARÁMETROS.

Las variables de decisión, representan cuantitativamente las decisiones a tomar, son las incógnitas del problema matemático, que deben determinarse resolviendo ese problema.

Los PARÁMETROS son valores conocidos o estimados que relacionan las variables de decisión con las restricciones y con la función objetivo SON LOS DATOS DE CADA PROBLEMA.

1.4.3.2 RESTRICCIONES.

Todo sistema tiene determinadas limitaciones o restricciones, que pueden ser económicas, tecnológicas o de otro tipo. Por ejemplo, los recursos financieros, la materia prima en existencia, las horas de trabajo disponibles, etc.

1.4.3.3 FUNCIÓN OBJETIVO.

En todo problema de decisión se define una función objetivo, que expresa el rendimiento global del sistema. Dicha función relaciona las variables de decisión entre sí con los parámetros. La solución óptima del modelo contiene los valores de las variables de decisión que dan el mejor valor de la función objetivo, pero que, al mismo tiempo, satisfacen las restricciones del problema.

1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS.

1.5.1 MODELOS MATEMÁTICOS DETERMINISTAS.

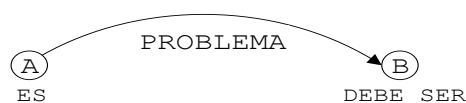
En este tipo de modelos los valores de los parámetros se suponen conocidos con certeza; por lo tanto, la toma de decisiones sobre la base de estos modelos se realiza en condiciones de certeza, que significa que la selección de una alternativa determinada origina un resultado también determinado.

1.5.2 MODELOS MATEMÁTICOS PROBABILÍSTICOS.

En estos modelos no se conocen con certeza los valores de los parámetros, que son aleatorios. Si a estos valores se les puede asociar un grado de probabilidad, la toma de decisiones se realiza en condiciones de riesgo.

1.6 PROBLEMA.

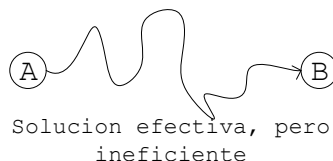
Enmarcados en la perspectiva de la IO definiremos el termino PROBLEMA como la diferencia que hay entre EL ES y EL DEBE SER en la estructura o estado de un sistema. Asociaremos EL ES a la situación actual y el DEBE SER a la situación deseada u objetivo. De lo mencionado concluiremos que UN PROBLEMA ES LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE EL ESTADO ACTUAL Y EL OBJETIVO DE UN SISTEMA.



Definición de Problema

1.7 SOLUCIÓN EFECTIVA.

Se dice que una solución es efectiva si realmente consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema.



Solucion efectiva, pero
ineficiente

1.8 SOLUCIÓN EFICIENTE.

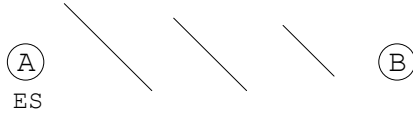
Una solución es eficiente si consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema utilizando un mínimo de recursos.



Solucion efectiva y
eficiente

1.9 RESTRICCIONES DEL PROBLEMA.

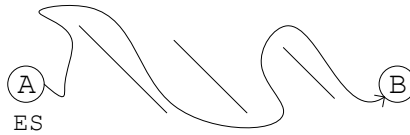
En todo problema real existen barreras u obstáculos que deben salvarse para arribar al objetivo. Las barreras u obstáculos en el logro del objetivo del sistema son llamadas.



Restricciones en un problema

1.10 SOLUCIÓN FACTIBLE.

Se dice que una solución es *FACTIBLE* si cumple con las restricciones del problema.



Solución factible pero mejorable

1.11 SOLUCIÓN ÓPTIMA.

Se denomina solución óptima a la mejor de las soluciones factibles



Solución factible e inmejorable